

Nama : Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto
Matkul : Praktikum Pemrograman Berorientasi Obyek
Jurusan : Teknik Informatika
NRP : 3125522015

Tugas Pertemuan 5

1. Sprint Goal — Modul 5

Sprint Goal: "Memperbaiki desain proyek dengan mengidentifikasi class yang memiliki karakteristik serupa dan melakukan generalization menggunakan inheritance." Melakukan audit menyeluruh terhadap arsitektur class P4, mengekstrak redundansi atribut dan method pada class Mahasiswa dan Dosen ke dalam sebuah superclass CivitasAkademika, menerapkan pewarisan menggunakan keyword extends dan constructor chaining via super(...), serta mempertahankan relasi objek (Association, Aggregation, Composition) yang telah dibangun.

2. Sprint Backlog (SB-01 s/d SB-07)

ID	Item Sprint Backlog	Deskripsi Luaran	Status
SB-01	Mencari class yang memiliki duplikasi	Mengaudit atribut identitas umum (nama, id, email) pada Mahasiswa dan Dosen	DONE
SB-02	Menentukan superclass	Mendefinisikan superclass CivitasAkademika sebagai induk entitas warga kampus	DONE
SB-03	Menentukan subclass	Menetapkan Mahasiswa dan Dosen sebagai turunan spesifik dari CivitasAkademika	DONE
SB-04	Memperbarui class diagram	Menyusun Class Diagram UML baru dengan notasi generalisasi (< --) dan relasi P4	DONE
SB-05	Implementasi extends	Menerapkan sintaks 'class Subclass extends Superclass' pada kode program Java	DONE
SB-06	Implementasi super	Menerapkan constructor chaining super(...) dan akses method superclass yang aman	DONE
SB-07	Melakukan pengujian inheritance	Menyusun Main.java untuk menguji instansiasi, method superclass & subclass	DONE

3. Audit Class & Pemetaan Generalisasi

Class Asal (P4)	Attribute Umum (Duplikasi)	Attribute Khusus (Spesifik)	Peran dalam Inheritance
Mahasiswa	• nomorInduk (NRP) • nama • email	• prodi, semester, ipk, totalSks • dosenWali (Association) • krs (Composition)	Subclass (Turunan dari CivitasAkademika)
Dosen	• nomorInduk (NIP) • nama • email	• bidangKeahlian	Subclass (Turunan dari CivitasAkademika)
CivitasAkademika (Hasil Refactoring)	• nomorInduk • nama • email • jenisCivitas	- (Menyediakan method umum: <i>tampilkanIdentitas</i> , <i>accessor/mutator</i>)	SUPERCLASS (Generalization Entity)

4. Class Diagram: Sebelum Refactoring vs Setelah Refactoring

A. Struktur Class P4 (Sebelum Refactoring - Tanpa Inheritance):

Pada P4, class Mahasiswa dan Dosen berdiri secara terpisah dengan atribut yang berulang (duplikasi

```
@startuml
class Dosen { - nip: String; - nama: String; - email: String; - bidangKeahlian: String }
class Mahasiswa { - nrp: String; - nama: String; - email: String; - prodi: String; - ipk: double; - dosenWali: Dosen; - krs: KRS }
Mahasiswa "1" *-- "1" KRS : composition >
Mahasiswa "0..*" --> "1" Dosen : association >
KRS "0..*" o-- "1..*" MataKuliah : aggregation >
@enduml
```

nrp/nip, nama, email). Tidak terdapat hirarki pewarisan.

B. Struktur Class P5 (Setelah Refactoring - Dengan Inheritance):

Menerapkan Superclass CivitasAkademika. Class Mahasiswa dan Dosen meng-extends superclass

```
@startuml
skinparam classAttributeIconSize 0
class CivitasAkademika {
- nomorInduk: String; nama: String; email: String; jenisCivitas: String
+ CivitasAkademika(nomorInduk: String, nama: String, email: String, jenis: String)
+ getNomorInduk(): String; getNama(): String; getEmail(): String; getJenisCivitas(): String
+ tampilkanIdentitas(): void
}
class Dosen extends CivitasAkademika {
- bidangKeahlian: String
+ Dosen(nip: String, nama: String, bidangKeahlian: String, email: String)
+ getNip(): String; getBidangKeahlian(): String; validasiDanSetujuiKrs(krs: KRS): void
}
class Mahasiswa extends CivitasAkademika {
- prodi: String; semester: int; ipk: double; totalSks: int
- dosenWali: Dosen
- krs: KRS
+ Mahasiswa(nrp: String, nama: String, email: String, prodi: String, sem: int, ipk: double, wali: Dosen)
+ getNrp(): String; hitungBebanMaksimalSks(): int; pilihMataKuliah(mk: MataKuliah): boolean
}
CivitasAkademika <|-- Dosen : extends (is-a)
CivitasAkademika <|-- Mahasiswa : extends (is-a)
Mahasiswa "1" *-- "1" KRS : composition >
Mahasiswa "0..*" --> "1" Dosen : association >
MataKuliah "0..*" --> "1" Dosen : association >
KRS "0..*" o-- "1..*" MataKuliah : aggregation >
@enduml
```

(ditandai panah segitiga <|--). Seluruh relasi P4 (Association, Aggregation, Composition) tetap utuh dipertahankan.

5. Penjelasan & Argumentasi Hubungan is-a

Penerapan inheritance pada proyek SIAKAD didasarkan pada pemenuhan prinsip **is-a** yang sah secara konseptual dan teknis:

- Validasi Semantik Domain Pendidikan:** Pernyataan bahwa "*Mahasiswa is-a CivitasAkademika*" dan "*Dosen is-a CivitasAkademika*" adalah kebenaran taksonomi akademik yang mutlak. Baik mahasiswa maupun dosen adalah bagian dari warga kampus (civitas akademika). Relasi ini **bukan** merupakan hubungan kepemilikan (*has-a*), karena seorang Dosen

tidak memiliki Mahasiswa, melainkan keduanya berbagi karakteristik dasar kemanusiaan dan identitas institusi yang sama.

2. Pemenuhan Liskov Substitution Principle (LSP): Seluruh method dan sifat dasar yang didefinisikan pada superclass *CivitasAkademika* (seperti *getNomorInduk()*, *getNama()*, *getEmail()*, dan *tampilkanIdentitas()*) berlaku secara sah dan bermakna penuh bagi objek Mahasiswa maupun Dosen tanpa perlu mengubah semantik aslinya.

3. Pembedaan dengan Relasi has-a P4: Hubungan *has-a* tetap dipertahankan pada tempat yang tepat: Mahasiswa *has-a* KRS (Composition), KRS *has-a* MataKuliah (Aggregation), dan Mahasiswa *has-a* Dosen Wali (Association). Generalisasi ini memperjelas pemisahan antara struktur hierarki jenis objek (*is-a*) dengan jaringan interaksi antar-objek (*has-a*).

6. Hasil Eksekusi Program (Screenshot & Log Running)

```
PS D:\Kumpulan Tugas Kuliah\Semester 3\Pemrogramman Berorientasi Obyek\Praktek\Pertemuan 5> javac -d bin src/*.java
PS D:\Kumpulan Tugas Kuliah\Semester 3\Pemrogramman Berorientasi Obyek\Praktek\Pertemuan 5> java -cp bin Main

=====
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK (PBO) - MODUL 5
Inheritance, Generalization, Superclass, dan Subclass
=====

Nama Mahasiswa : Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto
NRP            : 3125522015
Program Studi  : D3 Teknik Informatika
Institusi      : PENS PSDKU Sumenep

#####
[SKENARIO 1: INSTANSIASI SUBCLASS & CONSTRUCTOR CHAINING VIA super()]
#####
Deskripsi: Menguji pembuatan objek dari subclass Dosen dan Mahasiswa.
           Constructor subclass memanggil super(...) untuk inisialisasi
           atribut umum (nomorInduk, nama, email, jenisCivitas).

>>> 1.1 MEMBUAT OBJEK DARI SUBCLASS DOSEN
[BERHASIL] Objek Dosen 1 terinstansiasi melalui super()
[BERHASIL] Objek Dosen 2 terinstansiasi melalui super()

>>> 1.2 MEMBUAT OBJEK DARI SUBCLASS MAHASISWA
[BERHASIL] Objek Mahasiswa 1 terinstansiasi melalui super()
[BERHASIL] Objek Mahasiswa 2 terinstansiasi melalui super()
```

```
#####
[SKENARIO 2: PEMANGGILAN METHOD DARI SUPERCLASS (INHERITED)]
#####
Deskripsi: Membuktikan bahwa subclass Mahasiswa dan Dosen mewarisi method
           dari superclass CivitasAkademika tanpa duplikasi kode.

>>> 2.1 MEMANGGIL METHOD GETTER SUPERCLASS PADA OBJEK MAHASISWA:
- Jenis Civitas (getJenisCivitas) : Mahasiswa
- Nomor Induk   (getNomorInduk)   : 3125522015
- Nama Lengkap  (getNama)          : Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto
- Email Resmi   (getEmail)         : zaky@student.pens.ac.id

>>> 2.2 MEMANGGIL METHOD GETTER SUPERCLASS PADA OBJEK DOSEN:
- Jenis Civitas (getJenisCivitas) : Dosen
- Nomor Induk   (getNomorInduk)   : 198504122010121003
- Nama Lengkap  (getNama)          : Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.
- Email Resmi   (getEmail)         : nirwana@pens.ac.id

>>> 2.3 MEMANGGIL METHOD COMMON tampilkanIdentitas() SUPERCLASS SECARA POLIMORFIS:
-----
DATA IDENTITAS CIVITAS AKADEMIKA
-----
Jenis Civitas : Mahasiswa
Nomor Induk   : 3125522015
Nama Lengkap  : Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto
Email Resmi   : zaky@student.pens.ac.id
-----
DATA IDENTITAS CIVITAS AKADEMIKA
-----
Jenis Civitas : Dosen
Nomor Induk    : 198504122010121003
Nama Lengkap   : Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.
Email Resmi    : nirwana@pens.ac.id
-----
```

```
#####
[SKENARIO 3: PEMANGGILAN METHOD SPESIFIK DARI SUBCLASS]
#####
Deskripsi: Menguji method dan atribut khusus yang hanya dimiliki oleh
           masing-masing subclass (differensiasi kapabilitas).

>>> 3.1 METHOD KHUSUS SUBCLASS MAHASISWA:
- Program Studi (getProdi)           : D3 Teknik Informatika
- Semester Aktif (getSemester)       : Semester 3
- IPK Akademik (getIpk)              : 3,82
- Batas Maksimal SKS (hitungBebanMaksSks) : 24 SKS

>>> 3.2 METHOD KHUSUS SUBCLASS DOSEN:
- Bidang Keahlian (getBidangKeahlian) : Rekayasa Perangkat Lunak & PBO

#####
[SKENARIO 4: INTEGRASI DENGAN RELASI OBJEK P4 (TETAP TERJAGA)]
#####
Deskripsi: Memastikan relasi Association, Aggregation, dan Composition
           tetap bekerja 100% sempurna setelah refactoring inheritance.

>>> 4.1 TRANSAKSI AGREGASI MATA KULIAH KE DALAM KRS MAHASISWA:
>> [TRANSAKSI KRS] Mendaftarkan Mata Kuliah: Pemrograman Berorientasi Obyek (3 SKS) ke KRS KRS-3125522015...
[BERHASIL] MK 'Pemrograman Berorientasi Obyek' ditambahkan. Total SKS saat ini: 3 / 24 SKS.
>> [TRANSAKSI KRS] Mendaftarkan Mata Kuliah: Praktikum PBO (2 SKS) ke KRS KRS-3125522015...
[BERHASIL] MK 'Praktikum PBO' ditambahkan. Total SKS saat ini: 5 / 24 SKS.
>> [TRANSAKSI KRS] Mendaftarkan Mata Kuliah: Basis Data Lanjut (3 SKS) ke KRS KRS-3125522015...
[BERHASIL] MK 'Basis Data Lanjut' ditambahkan. Total SKS saat ini: 8 / 24 SKS.
>> [TRANSAKSI KRS] Mendaftarkan Mata Kuliah: Rekayasa Perangkat Lunak (3 SKS) ke KRS KRS-3125522015...
[BERHASIL] MK 'Rekayasa Perangkat Lunak' ditambahkan. Total SKS saat ini: 11 / 24 SKS.

>>> 4.2 PENGESAHAN DOKUMEN KRS OLEH DOSEN WALI (ASOSIASI):

>> [PENGAJUAN KRS] Mahasiswa Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto (3125522015) mengajukan persetujuan KRS ke Dosen Wali: Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.

>> [PROSES BIMBINGAN] Dosen Wali (Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.) memeriksa KRS: KRS-3125522015
[DISETUJUI] KRS valid (4 MK terdaftar, Total 11 SKS). Mengesahkan KRS...
[PENGESAHAN RESMI] Dokumen KRS KRS-3125522015 milik Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto telah BERHASIL DISETUJUI oleh Dosen Wali: Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom. (NIP: 198504122010121003).

>>> 4.3 LEMBAR RESMI HASIL PENCETAKAN KRS:
```

```
=====
                        KARTU RENCANA STUDI (KRS)
                        POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
=====
Nomor Registrasi KRS : KRS-3125522015
Tahun Ajaran / Sem.  : 2026/2027 Ganjil (Semester 3)
Mahasiswa (NRP>Nama) : 3125522015 - Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto
Program Studi        : D3 Teknik Informatika
Capaian IPK Lalu     : 3,82 (Batas Maksimal Beban: 24 SKS)
Status Pengesahan    : [DISETUJUI / RESMI]
Dosen Wali Pengesah  : Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom. (198504122010121003)
-----
NO  | KODE   | MATA KULIAH                | SKS | DOSEN PENGAMPU
-----
1   | IF201  | Pemrograman Berorientasi Obyek | 3   | Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.
2   | IF202  | Praktikum PBO                | 2   | Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.
3   | IF203  | Basis Data Lanjut            | 3   | Firman Arifin, S.T., M.T.
4   | IF204  | Rekayasa Perangkat Lunak     | 3   | Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.
-----
TOTAL SKS TERDAFTAR : 11 SKS
=====

=====
SEMUA PENGUJIAN INHERITANCE MODUL 5 BERHASIL DILALUI DENGAN SUKSES!
=====
```

7. Bukti Penggunaan Keyword extends dan super()

1. **Keyword extends:** Diterapkan pada deklarasi class turunan: public class Mahasiswa extends CivitasAkademika dan public class Dosen extends CivitasAkademika. Keyword ini mewariskan seluruh atribut private dan method publik

dari superclass secara langsung tanpa duplikasi kode.

2. Keyword `super()` & Constructor Chaining: Diterapkan pada baris pertama constructor subclass, misalnya pada Dosen: `super(nip, nama, email, "Dosen");` dan pada Mahasiswa: `super(nrp, nama, email, "Mahasiswa");`.

3. Urutan Eksekusi Constructor: Saat objek subclass diinstansiasi (contoh: `new Mahasiswa(...)`), Java secara otomatis mengeksekusi constructor superclass `CivitasAkademika` terlebih dahulu untuk menginisialisasi atribut fondasi (`nomorInduk`, `nama`, `email`), baru kemudian mengeksekusi tubuh constructor subclass `Mahasiswa` untuk atribut khusus (`prodi`, `semester`, `ipk`, `pembuatan KRS`).

4. Akses Enkapsulasi: Subclass tidak pernah mengakses atribut `private` superclass secara langsung, melainkan melalui method resmi superclass seperti `super.getNomorInduk()` dan `super.getNama()`.

8. Sprint Review — Modul 5

Item Evaluasi	Hasil Implementasi	Kendala & Solusi
Kandidat inheritance ditemukan	Ditemukan kesamaan karakteristik antara Mahasiswa dan Dosen (<code>nomorInduk</code> , <code>nama</code> , <code>email</code>).	Menganalisis nama atribut identitas yang berbeda (NRP vs NIP) agar dapat digeneralisasi.
Superclass berhasil dibuat	Class <code>CivitasAkademika</code> berhasil dibuat memuat 4 atribut umum dan method <code>getter/setter/profil</code> .	Tidak ada kendala, prinsip enkapsulasi dipertahankan murni.
Minimal 2 subclass dibuat	Class <code>Mahasiswa</code> dan <code>Dosen</code> berhasil direfactor menjadi subclass dari <code>CivitasAkademika</code> .	Menyesuaikan constructor lama agar tetap kompatibel tanpa breaking changes.
<code>extends</code> diterapkan	Keyword <code>extends</code> berhasil diterapkan pada deklarasi class <code>Mahasiswa</code> dan <code>Dosen</code> .	Tidak ada kendala sintaksis.
<code>super</code> diterapkan	Constructor chaining via <code>super(...)</code> berhasil diimplementasikan pada seluruh subclass.	Menjamin pemanggilan <code>super(...)</code> diletakkan pada baris pertama constructor.
Class diagram diperbarui	Class diagram berhasil diperbarui dengan PlantUML menyajikan relasi inheritance & relasi P4.	Menggunakan simbol panah segitiga (<code>< --</code>) standar UML 2.5.
Program berhasil dijalankan	Program berhasil dikompilasi (<code>javac</code>) dan dieksekusi (<code>java</code>) dengan output 100% konsisten.	Bersih dari error dan warning.

9. Sprint Retrospective — Modul 5

What Went Well?	Refactoring generalisasi ke superclass <code>CivitasAkademika</code> berhasil mengeliminasi redundansi kode pada class <code>Mahasiswa</code> dan <code>Dosen</code> tanpa merusak struktur relasi objek P4 (Association, Aggregation, dan Composition). Constructor chaining menggunakan <code>super(...)</code> berjalan mulus dan pengujian method superclass/subclass di <code>Main.java</code> menghasilkan output yang terstruktur rapi.
------------------------	--

What Went Wrong?	Tantangan awal muncul saat menyatukan penamaan nomor identitas yang berbeda antara NRP pada Mahasiswa dan NIP pada Dosen. Hal ini berhasil diatasi secara elegan dengan membuat atribut generik nomorInduk pada superclass, lalu menyediakan method delegasi getNrp() dan getNip() pada masing-masing subclass untuk menjaga kompatibilitas pemanggilan sebelumnya.
Improvement	Untuk sprint berikutnya (Modul 6: Polymorphism & Dynamic Method Dispatch), superclass CivitasAkademika dapat dideklarasikan sebagai abstract class dengan abstract method seperti hitungHakAkses() atau cetakKartuIdentitas() untuk memaksa setiap subclass menyediakan implementasi spesifik, sekaligus memanfaatkan dynamic binding secara maksimal.